



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE ANLAGENTECHNIK (EA)

nach Vorlesungsunterlagen von
F. Fuchs

Originalversion:

Bastian Nagler

Letzter Stand:

SoSe 26

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Bedarfsdeckung	1
1.1	Deckung des Energiebedarfs	1
1.1.1	Begriffe	1
1.1.2	Zusammensetzung Bedarf	1
1.1.3	Zusammensetzung Erzeugung	1
1.2	Deckung des Leistungsbedarfs	1
1.2.1	Leistungsgleichgewicht	1
1.2.2	Belastungsdiagramm	1

1 Bedarfsdeckung

1.1 Deckung des Energiebedarfs

1.1.1 Begriffe

- **Bruttostromverbrauch:** Gesamtstromverbrauch + Eigenbedarf Kraftwerke
- **Gesamtstromverbrauch:** Nettostromverbrauch + Netzverluste + Pumpspeicherverbrauch
- **Nettostromverbrauch:** Stromverbrauch der Endkunden

1.1.2 Zusammensetzung Bedarf

Zusammensetzung des Strombedarfs in Deutschland (2025):
Gesamtstromverbrauch: 464 TWh

- Industrie: 190 TWh
- Haushalte: 134 TWh
- Gewerbe, Handel, Dienstleistungen: 122 TWh
- Verkehr: 19 TWh

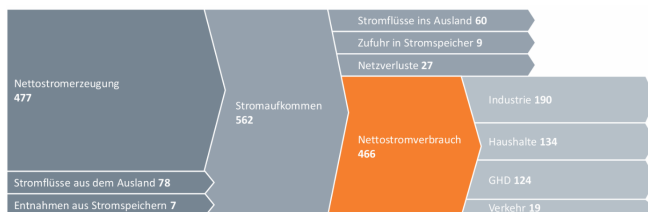


Abbildung 1: Stromfluss in Deutschland 2025 in TWh

1.1.3 Zusammensetzung Erzeugung



Abbildung 2: Zusammensetzung Erzeugung in DE 2025

1.2 Deckung des Leistungsbedarfs

1.2.1 Leistungsgleichgewicht

Stationärer Betrieb:

$$W_{mzu} = W_{elab} \quad ; \quad P_{mzu} = P_{elab}$$

Kopplung zwischen Leistung und Drehzahl

$$\omega_{el} = p \cdot \omega_m$$

$$2\pi f = p \cdot 2\pi \cdot n \rightarrow f = p \cdot n$$

- n = mechanische Drehzahl [1/s]

- p = Polpaarzahl der Maschine
- f = elektrische Frequenz [Hz]

Leistungsbedarf steigt $\rightarrow$ Drehzahl sinkt $\rightarrow$ Frequenz sinkt $\rightarrow$ Erzeugung muss erhöht werden

Steigt die Frequenz zu weit, werden Erzeuger abgeschaltet.
Sinkt die Frequenz zu weit, werden Verbraucher abgeworfen.

1.2.2 Belastungsdiagramm

- Die Nennbetriebsdauer T_n in h (=Beobachtungsdauer) gibt Art des Belastungsdiagramms an.

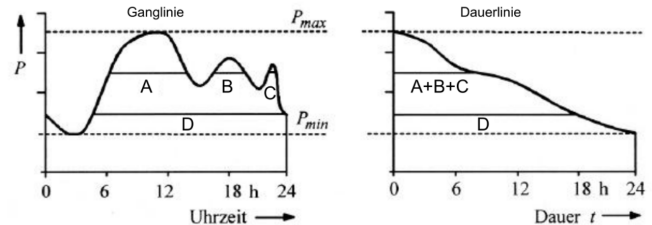


Abbildung 3: Belastungsdiagramm

- **Kenngößen:**

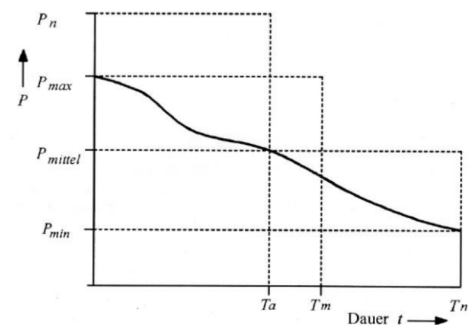


Abbildung 4: Kenngößen Belastungsdiagramm

- Nennleistung P_n und Ausnutzungsdauer T_a
- Höchstlast P_{max} und Benutzungsdauer T_m
- mittlere Leistung P_{mittel} und Nennbetriebsdauer T_n

- **Elektrische Energie:**

$$W = \int_0^{T_n} P(t) dt = P_n \cdot T_a = P_{max} \cdot T_m = P_{mittel} \cdot T_n$$

- **Typische Jahresnutzungsdauer T_m :**

Verbraucher

HöS-Netz: Starklast	7660 h (365 x 21 h)
HöS-Netz: Schwachlast	7120 h (365 x 19,5 h)
öffentliche EV	6200 h
Landwirtschaft	150 bis 250 h
Haushalt	500 bis 1300 h
chemische Industrie	6000 bis 8000 h

Erzeuger

Kernkraftwerke	8500 h
Laufwasserkraftwerke	6500 bis 7500 h
Offshore-Windparks	3000 h
Onshore-Windparks	2000 h
Photovoltaik	800 bis 1000 h

- **Kategorisierung:**

Kategorie	Jahresdauer	Tagesdauer
Spitzenlast	< 2000 h	< 5 h
Mittellast	2000 h ~ 5000 h	5 h ~ 14 h
Grundlast	> 5000 h	> 14 h

Kategorie	Beschreibung
Grundlast	dauerhaft vorhandene Residuallast
Regellast	zu regelnde (Residual-) Last über der Grundlast

Residuallast = Gesamtlast - Erneuerbare Erzeugung